



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н. Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ \_\_\_\_\_ Фундаментальные науки

КАФЕДРА \_\_\_\_\_ Прикладная математика

## Отчет по лабораторной работе №3 по курсу "Методы оптимизации"

### *Сопряженные направления*

Студент \_\_\_\_\_  
ФН2-61Б  
(Группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко  
\_\_\_\_\_  
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко  
\_\_\_\_\_  
(И. О. Фамилия)

2025 г.

## Оглавление

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Постановка задачи . . . . .              | 3  |
| 2. Визуализация работы алгоритмов . . . . . | 3  |
| 3. Результаты работы алгоритмов . . . . .   | 10 |
| 4. Выводы . . . . .                         | 12 |

## 1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции  $f(\mathbf{x})$  на множестве её области определения  $D(f)$ :

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \quad \mathbf{x} \in D(f) \subset \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(\mathbf{x}_*)$$

и точку  $\mathbf{x}_*$ , в которой функция  $f(\mathbf{x})$  достигает этого значения. Точку  $\mathbf{x}_*$  будем искать с точностью  $10^{-2}$  и  $10^{-5}$ , используя метод наискорейшего спуска и метод градиентного спуска с дроблением шага.

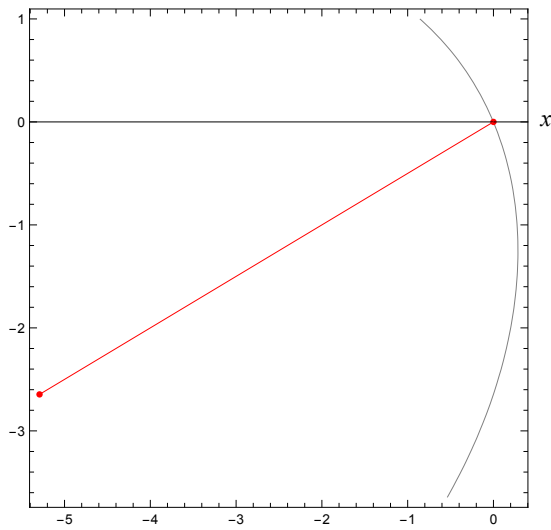
## 2. Визуализация работы алгоритмов

Рассмотрим функцию

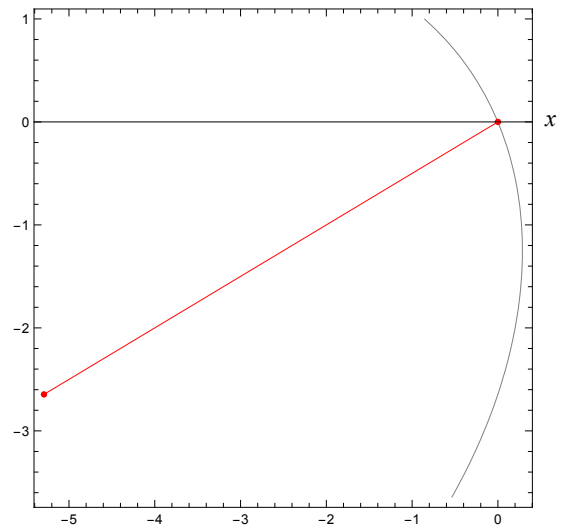
$$f(x) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 + 8\sqrt{7}(2x + y) - 44. \quad (1)$$

Рассмотрим функцию Розенброка

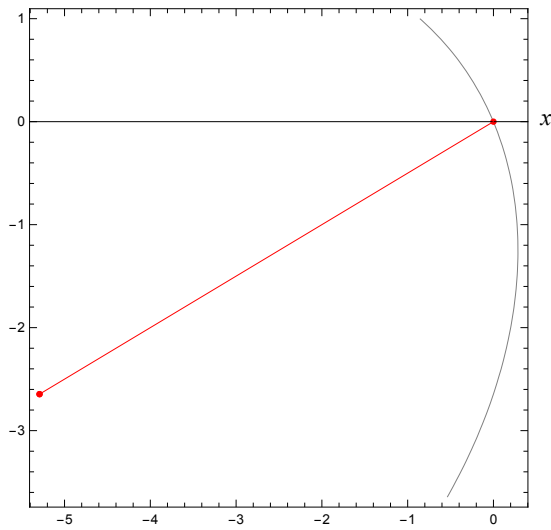
$$J(x) = \alpha(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2. \quad (2)$$



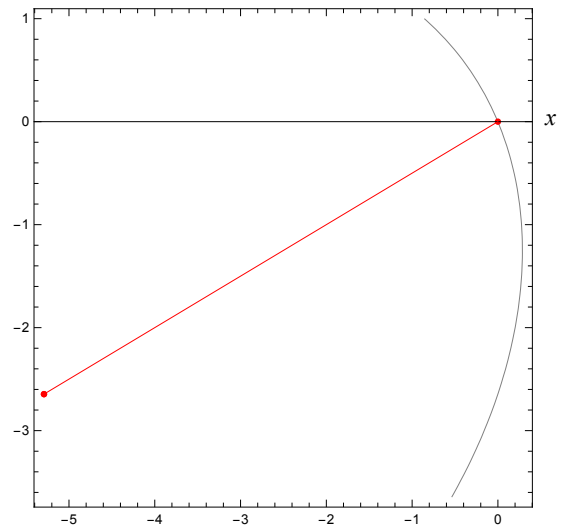
(а)



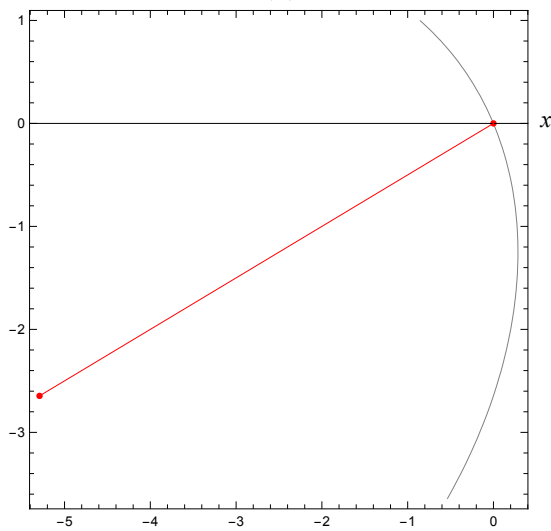
(б)



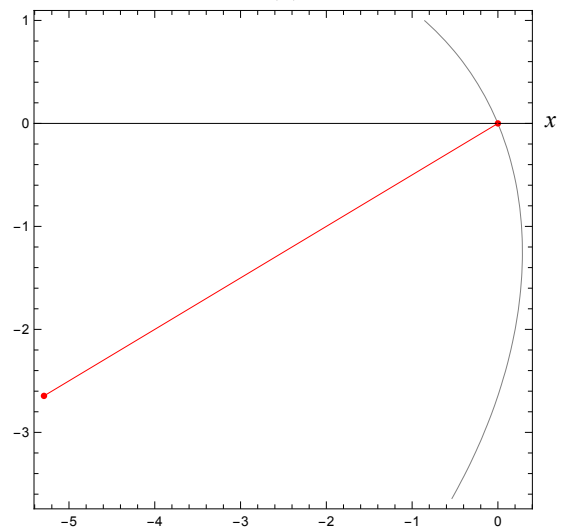
(в)



(г)

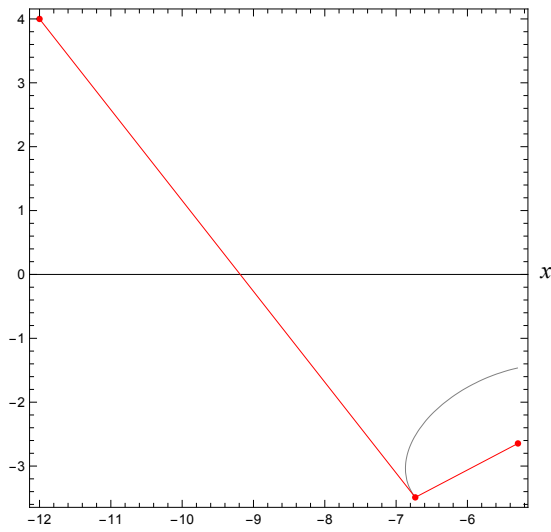


(д)

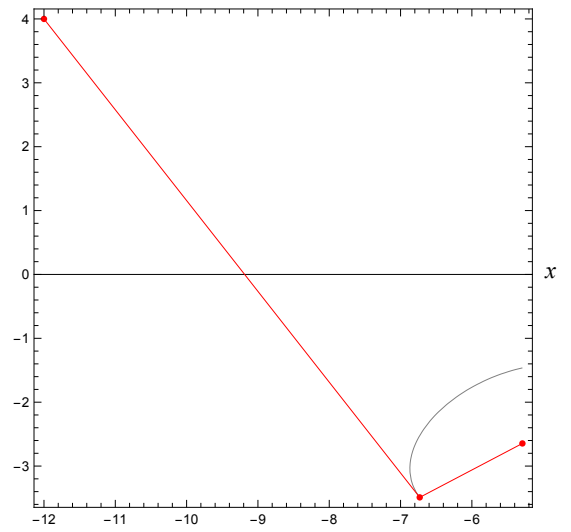


(е)

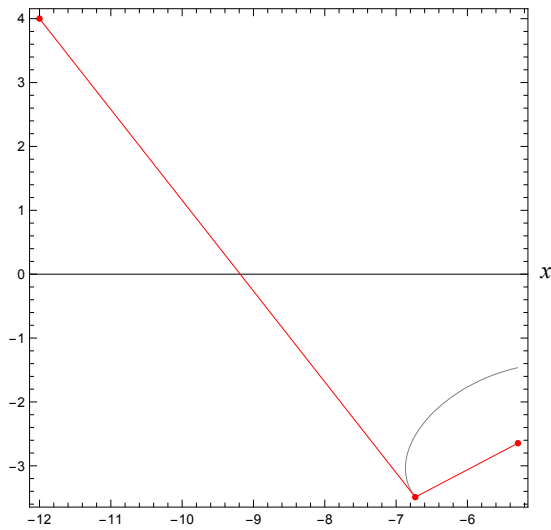
Рис. 1. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением  $(0, 0)$ (а), (б) Метод сопряженных градиентов с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,(в), (г) Метод метод Флетчера — Ривса с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,(д), (е) Метод метод Полака — Рибьера с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$



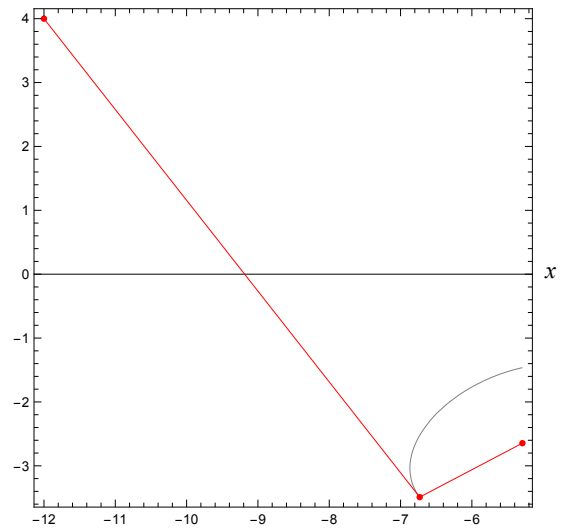
(а)



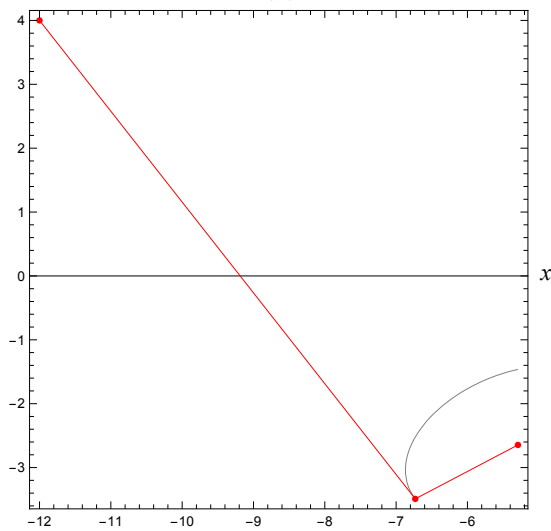
(б)



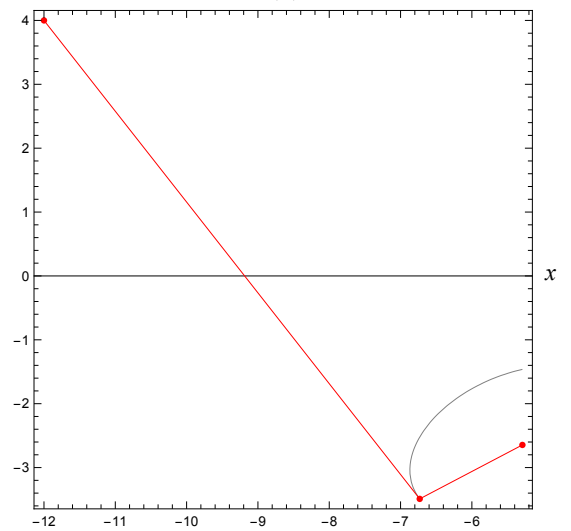
(в)



(г)

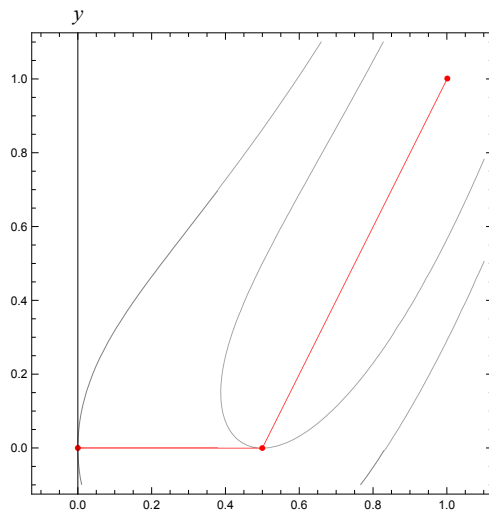


(д)

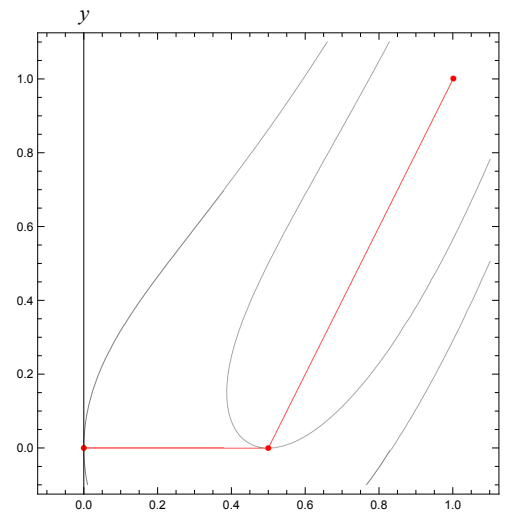


(е)

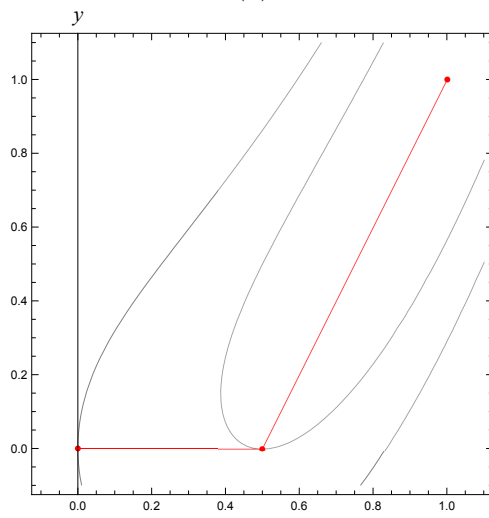
Рис. 2. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением  $(-12, 4)$ (а), (б) Метод сопряженных градиентов с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,(в), (г) Метод метод Флетчера — Ривса с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,(д), (е) Метод метод Полака — Рибьера с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$



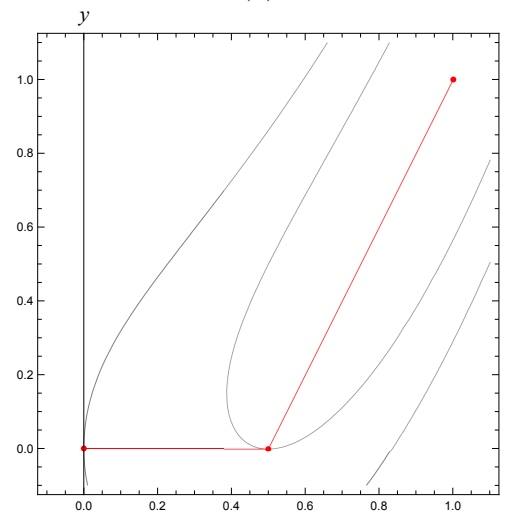
(а)



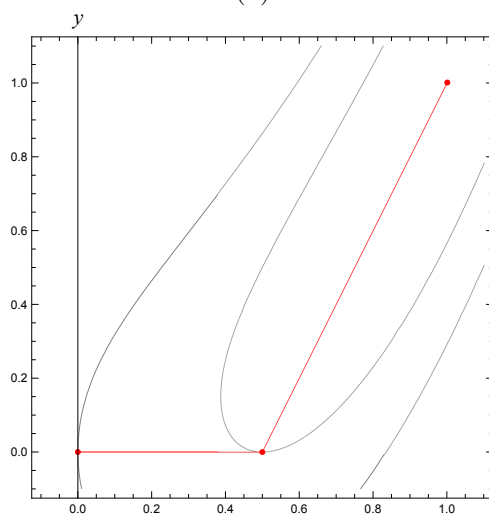
(б)



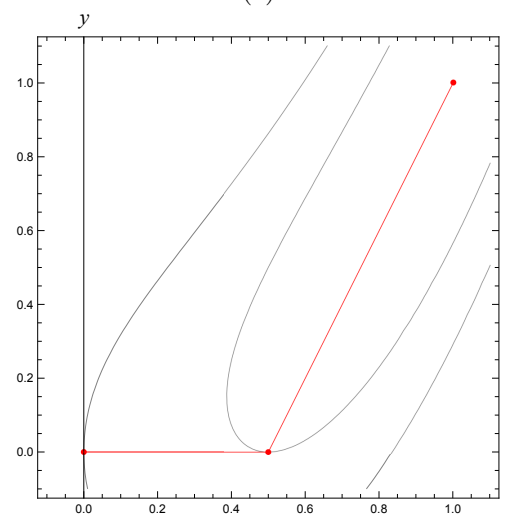
(в)



(г)



(д)



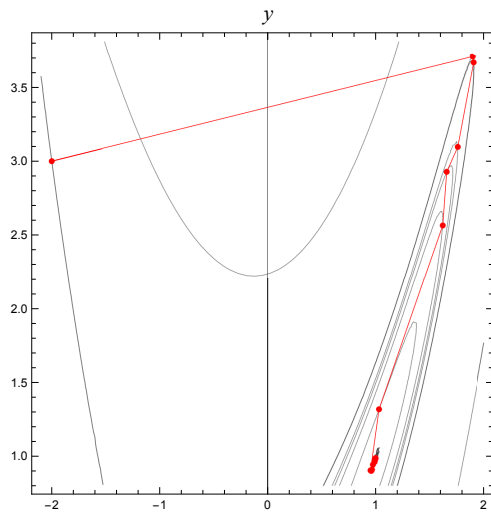
(е)

Рис. 3. Визуализация методов для функции (2) при  $\alpha = 2$  с начальным приближением  $(0, 0)$

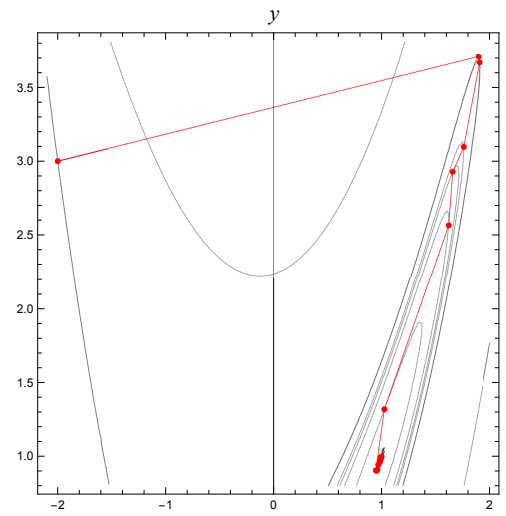
(а), (б) Метод сопряженных градиентов с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

(в), (г) Метод метод Флетчера — Ривса с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

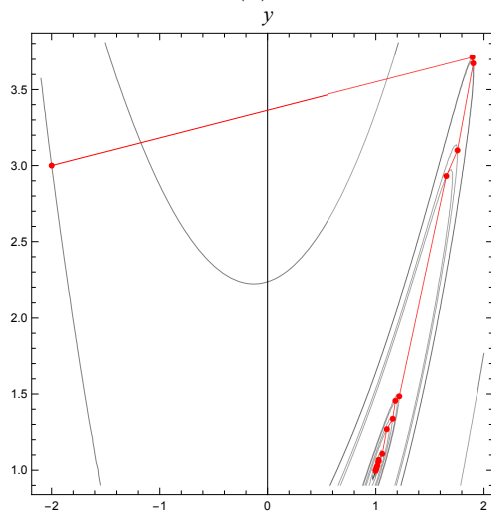
(д), (е) Метод метод Полака — Рибьера с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$



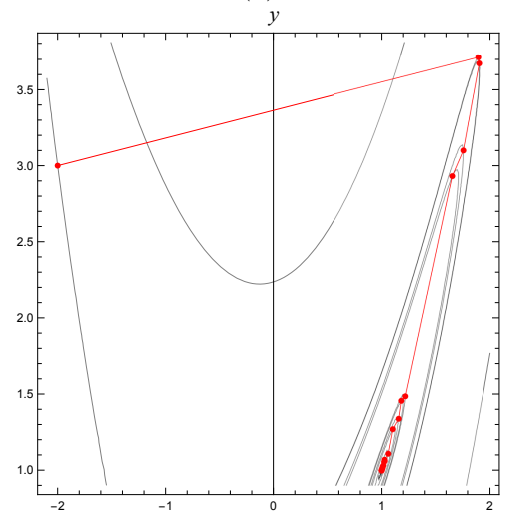
(а)



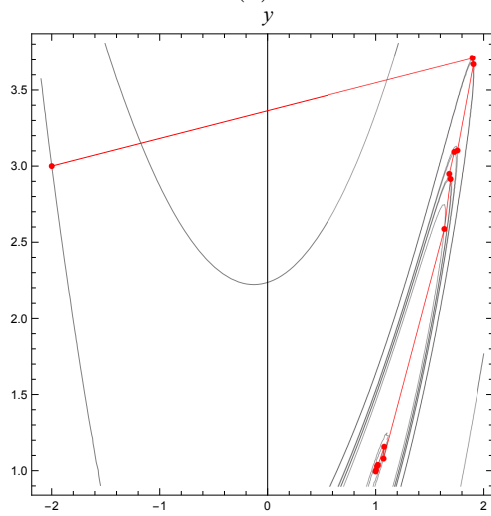
(б)



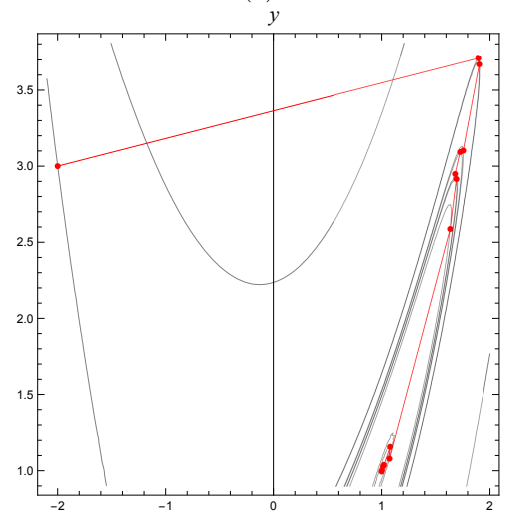
(в)



(г)



(д)



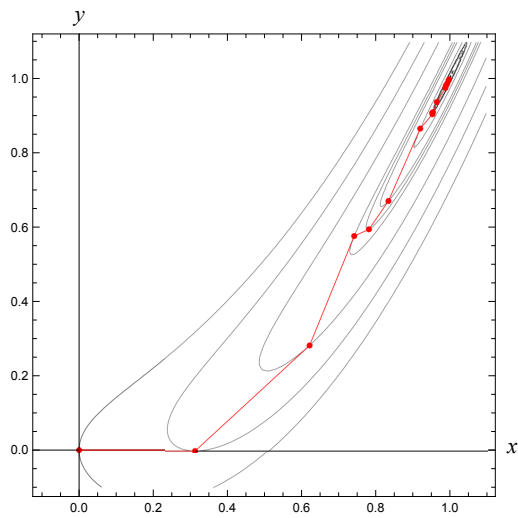
(е)

Рис. 4. Визуализация методов для функции (2) при  $\alpha = 2$  с начальным приближением  $(-2, 3)$

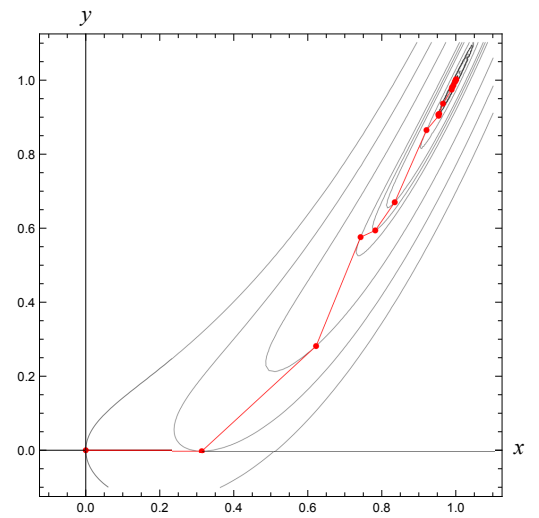
(а), (б) Метод сопряженных градиентов с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

(в), (г) Метод метод Флетчера — Ривса с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

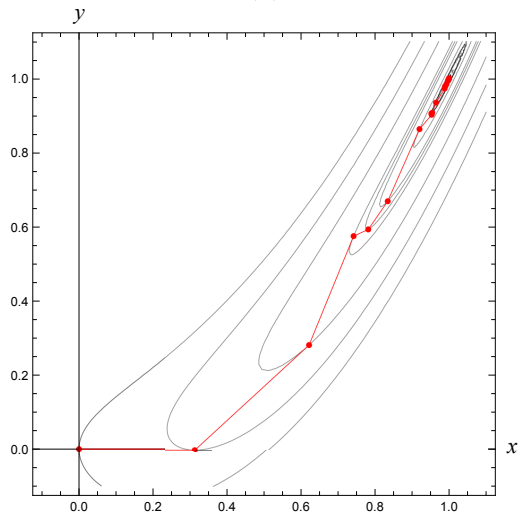
(д), (е) Метод метод Полака — Рибьера с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$



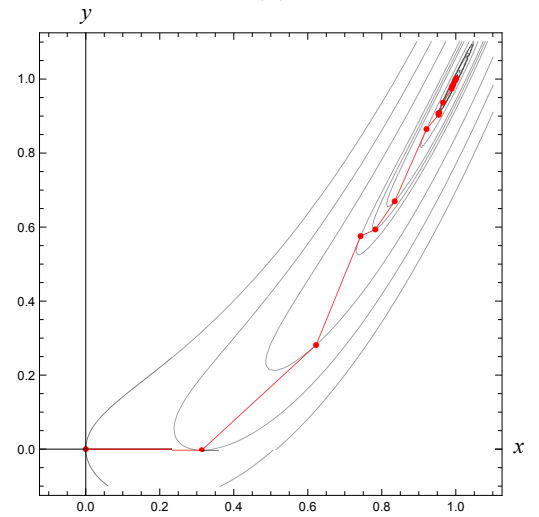
(а)



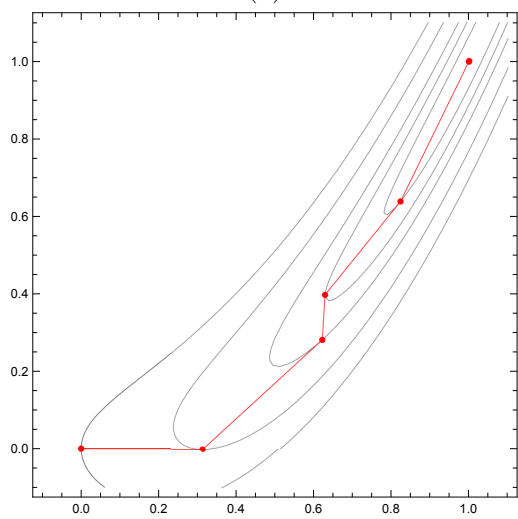
(б)



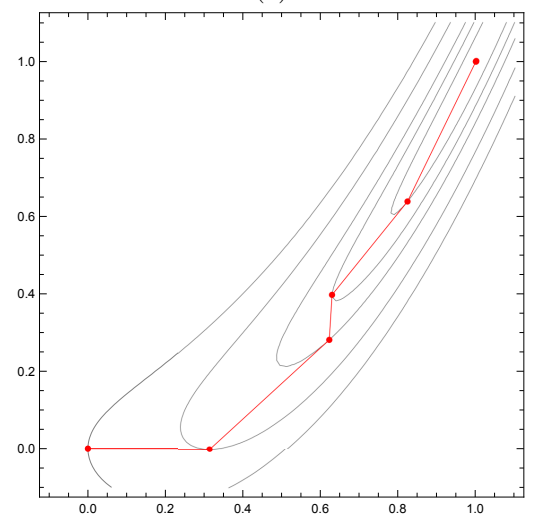
(в)



(г)



(д)



(е)

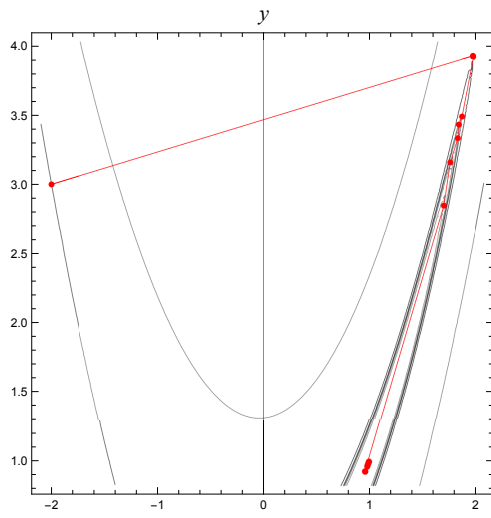
Рис. 5. Визуализация методов для функции (2) при  $\alpha = 11$  с начальным приближением  $(0, 0)$

(а), (б) Метод сопряженных градиентов с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

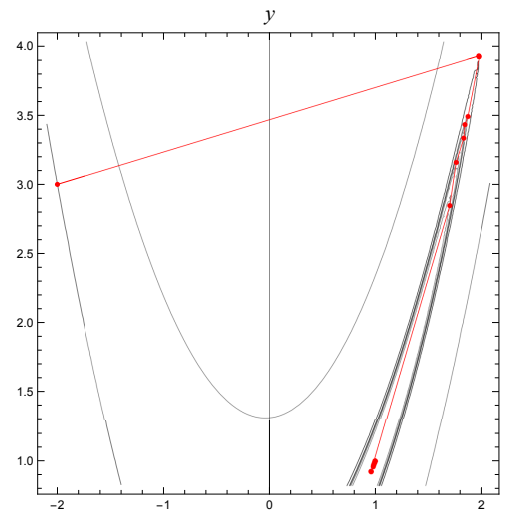
(в), (г) Метод метод Флетчера — Ривса с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

(д), (е) Метод метод Полака — Рибьера с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$

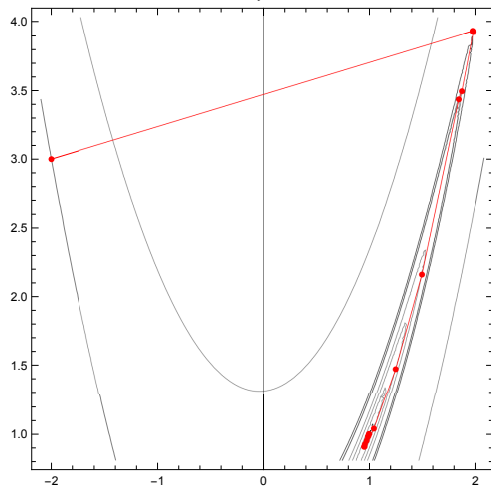




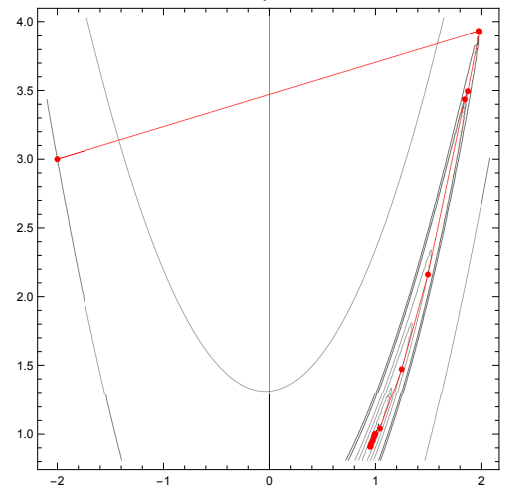
(а)



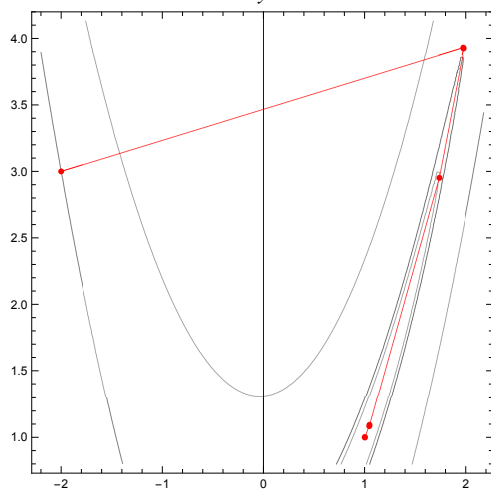
(б)



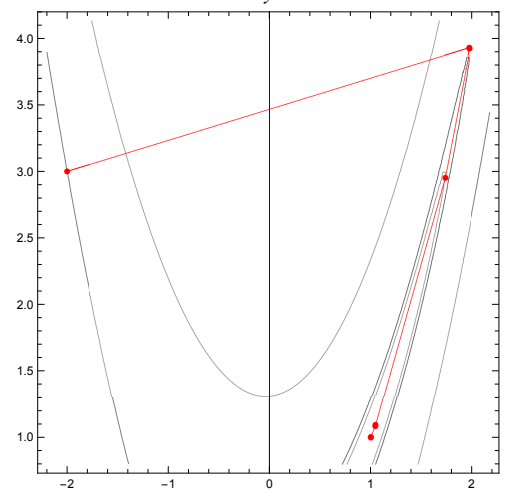
(в)



(г)



(д)



(е)

Рис. 6. Визуализация методов для функции (2) при  $\alpha = 11$  с начальным приближением  $(-2, 3)$

(а), (б) Метод сопряженных градиентов с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

(в), (г) Метод метод Флетчера — Ривса с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ,

(д), (е) Метод метод Полака — Рибьера с  $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$

### 3. Результаты работы алгоритмов

Таблица 1. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

| Метод                 | $(x_0, y_0)$ | $\varepsilon$ | Кол-во<br>итер. | Число<br>вызовов<br>функции | Число<br>вычислений<br>градиента | Точка<br>минимума    | Минимум    |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Сопряж.<br>градиентов | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 1               | 50                          | 2                                | (-5.29, -2.65)       | -184.00    |
| Сопряж.<br>градиентов | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 1               | 50                          | 2                                | (-5.29150, -2.64575) | -184.00000 |
| Флетчера —<br>Ривса   | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 1               | 50                          | 2                                | (-5.29, -2.65)       | -184.00    |
| Флетчера —<br>Ривса   | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 1               | 50                          | 2                                | (-5.29150, -2.64575) | -184.00000 |
| Полака —<br>Рибьера   | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 1               | 50                          | 2                                | (-5.29, -2.65)       | -184.00    |
| Полака —<br>Рибьера   | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 1               | 50                          | 2                                | (-5.29150, -2.64575) | -184.00000 |
| Сопряж.<br>градиентов | (-12, 4)     | $10^{-2}$     | 2               | 95                          | 3                                | (-5.29, -2.65)       | -184.00    |
| Сопряж.<br>градиентов | (-12, 4)     | $10^{-5}$     | 2               | 95                          | 3                                | (-5.29150, -2.64575) | -184.00000 |
| Флетчера —<br>Ривса   | (-12, 4)     | $10^{-2}$     | 2               | 95                          | 3                                | (-5.29, -2.65)       | -184.00    |
| Флетчера —<br>Ривса   | (-12, 4)     | $10^{-5}$     | 2               | 95                          | 3                                | (-5.29150, -2.64575) | -184.00000 |
| Полака —<br>Рибьера   | (-12, 4)     | $10^{-2}$     | 2               | 95                          | 3                                | (-5.29, -2.65)       | -184.00    |
| Полака —<br>Рибьера   | (-12, 4)     | $10^{-5}$     | 2               | 95                          | 3                                | (-5.29150, -2.64575) | -184.00000 |

Таблица 2. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с  $\alpha = 2$  при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

| Метод                 | $(x_0, y_0)$ | $\varepsilon$ | Кол-во<br>итер. | Число<br>вызовов<br>функции | Число<br>вычислений<br>градиента | Точка<br>минимума  | Минимум |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|
| Сопряж.<br>градиентов | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 2               | 98                          | 3                                | (0.98, 0.99)       | 0.00    |
| Сопряж.<br>градиентов | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 2               | 98                          | 3                                | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Флетчера —<br>Ривса   | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 2               | 98                          | 3                                | (1.00, 1.00)       | 0.00    |
| Флетчера —<br>Ривса   | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 2               | 98                          | 3                                | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Полака —<br>Рибьера   | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 2               | 98                          | 3                                | (0.99, 0.98)       | 0.00    |
| Полака —<br>Рибьера   | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 2               | 98                          | 3                                | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Сопряж.<br>градиентов | (-2, 3)      | $10^{-2}$     | 7               | 322                         | 8                                | (1.00, 1.00)       | 0.00    |
| Сопряж.<br>градиентов | (-2, 3)      | $10^{-5}$     | 28              | 1267                        | 29                               | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Флетчера —<br>Ривса   | (-2, 3)      | $10^{-2}$     | 9               | 413                         | 10                               | (1.00, 1.00)       | 0.000   |
| Флетчера —<br>Ривса   | (-2, 3)      | $10^{-5}$     | 13              | 594                         | 14                               | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Полака —<br>Рибьера   | (-2, 3)      | $10^{-2}$     | 7               | 321                         | 8                                | (1.00, 1.00)       | 0.00    |
| Полака —<br>Рибьера   | (-2, 3)      | $10^{-5}$     | 8               | 366                         | 9                                | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |

Таблица 3. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с  $\alpha = 11$  при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

| Метод              | $(x_0, y_0)$ | $\varepsilon$ | Кол-во итер. | Число вызовов функции | Число вычислений градиента | Точка минимума     | Минимум |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| Сопряж. градиентов | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 18           | 779                   | 19                         | (0.99, 0.98)       | 0.00    |
| Сопряж. градиентов | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 40           | 1725                  | 41                         | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Флетчера — Ривса   | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 18           | 779                   | 19                         | (1.00, 1.00)       | 0.00    |
| Флетчера — Ривса   | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 40           | 1725                  | 41                         | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Полака — Рибьера   | (0, 0)       | $10^{-2}$     | 6            | 263                   | 7                          | (1.00, 0.98)       | 0.00    |
| Полака — Рибьера   | (0, 0)       | $10^{-5}$     | 8            | 349                   | 9                          | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Сопряж. градиентов | (-2, 3)      | $10^{-2}$     | 11           | 489                   | 12                         | ((0.99, 0.98)      | 0.00    |
| Сопряж. градиентов | (-2, 3)      | $10^{-5}$     | 19           | 841                   | 20                         | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Флетчера — Ривса   | (-2, 3)      | $10^{-2}$     | 11           | 489                   | 12                         | (1.00, 1.00)       | 0.00    |
| Флетчера — Ривса   | (-2, 3)      | $10^{-5}$     | 26           | 1149                  | 27                         | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |
| Полака — Рибьера   | (-2, 3)      | $10^{-2}$     | 7            | 313                   | 8                          | (1.00, 1.00)       | 0.00    |
| Полака — Рибьера   | (-2, 3)      | $10^{-5}$     | 9            | 401                   | 10                         | (1.00000, 1.00000) | 0.00000 |

## 4. Выводы

Анализ данных, представленных в (табл. 1) показывает, что для функции (1) при начальной точке (0, 0) все методы (сопряженных градиентов, Флетчера — Ривса, Полака — Рибьера) достигают минимума за 1 итерацию с 50 вызовами функции для обеих точностей ( $\varepsilon = 10^{-2}$  и  $\varepsilon = 10^{-5}$ ). При начальной точке (-12, 4) число итераций увеличивается до 2, а вызовов функции — до 95. Как видно из (табл. 2) в случае функции Розенброка при  $\alpha = 2$  метод Флетчера — Ривса из (0,0) достигает минимума за 2 итераций и требует 98 вызовов функции, а из (-2,3) — за 13 итераций и требует 594 вызова функции, что почти в 6 раза больше. Анализ данных, представленных в (табл. 1–3), показывает, что уменьшение  $\varepsilon$  приводит к увеличению числа итераций и вызовов функции (до 3-х раз). Например, при  $\alpha = 2$  и начальном приближении (0,0) число вызовов функции возрастает с 232 до 639 при использовании метода сопряженных градиентов.

Уменьшение  $\varepsilon$  с  $10^{-2}$  до  $10^{-5}$  незначительно увеличивает число вычислений. На-

пример, для функции Розенброка при  $\alpha = 2$  и начальной точке  $(-2, 3)$  метод Флетчера — Ривса: при  $\varepsilon = 10^{-2}$  требует 413 вызовов, при  $\varepsilon = 10^{-5}$  — 594 вызова, а для  $\alpha = 11$  и начальной точки  $(-2, 3)$  метод Полака — Рибьера демонстрирует рост с 313 до 401 вызовов.

Увеличение овражности функции Розенброка приводит к резкому росту вычислительных затрат: при начальной точке  $(0,0)$  и точности  $\varepsilon = 10^{-5}$  метод сопряжённых градиентов требует 1725 вызовов функции против 98 при  $\alpha = 2$ . Наиболее устойчивым к овражности оказался метод Полака — Рибьера: для  $\alpha = 11$  он выполняет всего 349 вычислений против 1725 у других методов, демонстрируя 5-кратное преимущество в эффективности.

На основании полученных результатов можно сформулировать следующие выводы. Для квадратичной целевой функции выбор конкретного метода не оказывает существенного влияния на поведение алгоритма: минимум достигается не более чем за  $n$  итераций, где  $n$  — размерность пространства. В случае неквадратичных функций различие между методами сводится, в основном, к способу вычисления параметра  $\gamma_k$ . Наиболее эффективным оказался метод Полака — Рибьера, поскольку в отличие от других методов, он обладает свойством неявной перезапускаемости (рестартов) градиентного направления, что положительно сказывается на сходимости алгоритма.